

X 题

摘 要：本设计实现了 XXXX 系统，能够完成 XXX 功能。系统以 STM32XXXX 为核心控制器，集成 XXX 模块、XXX 模块以及 XXX 模块等。通过 XXX 方法，实现了 XXX 效果。经测试，本系统能够满足题目各项要求，各项性能指标均达到设计预期。

关键词：关键词 1；关键词 2；关键词 3；关键词 4；关键词 5

一、系统方案论证

1.1 方案比较与选择

1.1.1 XXX 方案选择

方案一：XXXX 方案。描述该方案的实现方式及其优缺点。

方案二：XXXX 方案。描述该方案的实现方式及其优缺点。

方案选择：方案一的优势在于 XXX，但存在 XXX 不足；方案二 XXX。综合考虑 XXX 因素，故选择方案 X。

1.1.2 XXX 方案选择

方案一：XXXX。

方案二：XXXX。

方案选择：XXXX。

1.1.3 XXX 方案选择

方案一：XXXX。

方案二：XXXX。

方案选择：XXXX。

1.2 总体方案描述

系统总体框图如图 1 所示。该系统以 STM32XXXX 为核心控制单元……（描述总体架构，各模块功能及数据流向）

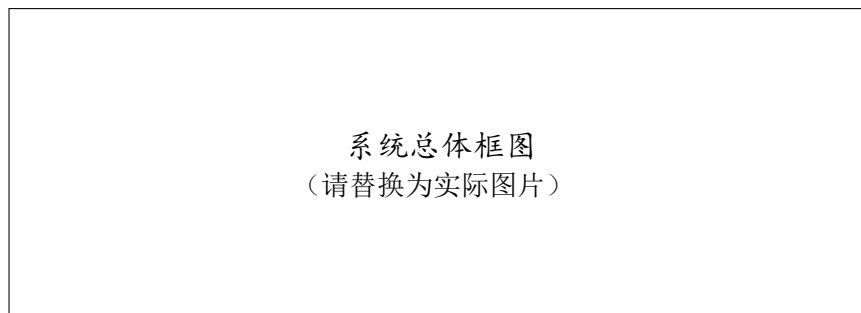


图 1 系统总体框图

二、理论分析与计算

2.1 XXX 电路分析

XXX 电路的电压传递函数为：

$$H(s) = \frac{V_{\text{out}}(s)}{V_{\text{in}}(s)} = \frac{a_0}{b_2 s^2 + b_1 s + b_0} \quad (2-1)$$

经过分析与计算，各元件参数确定如下：

$$R_1 = XXX \Omega, \quad C_1 = XXX F, \quad \dots \quad (2-2)$$

将式 (2-1) 与式 (2-2) 的分母不同阶次项系数对应，可以确定电路中各电容与电阻的具体参数。

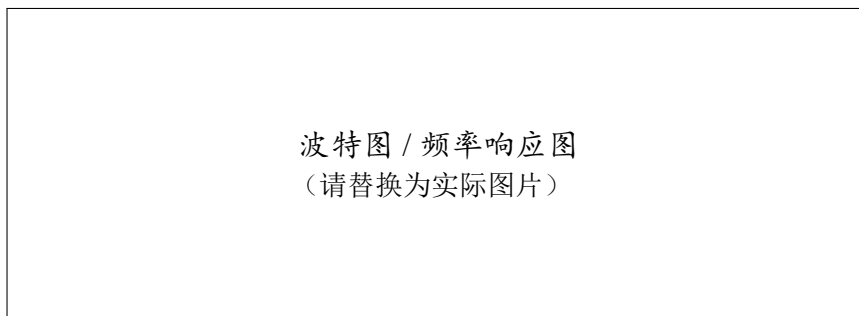


图 2 XXX 频率响应特性（波特图）

2.2 XXX 分析方法

根据 XXX 原理，可以得到……

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad (2-3)$$

三、电路与程序设计

3.1 XXX 电路设计

XXX 电路如图 3 所示，使用 XXX 芯片实现 XXX 功能。主要元件及其作用如下：

- XXX 芯片：用于 XXX
- R_1 、 C_1 ：构成 XXX 电路
- 运算放大器 OPAxxxx：用于 XXX



图 3 XXX 电路原理图

3.2 XXX 电路设计

描述另一个电路模块的功能与设计……

3.3 软件程序设计

本设计采用 STM32XXXX 作为主控芯片，完成数据的采样与处理、信号产生与控制等工作。程序设计流程图如图 4 所示。



图 4 程序设计流程图

系统软件主要包含以下功能模块：

- 1. 初始化模块：完成系统时钟、GPIO、ADC、DAC、SPI 等外设配置；
- 2. 信号采集模块：通过 ADC + DMA 实现连续采样；
- 3. 数据处理模块：实现 XXX 算法（如 IIR 滤波、FFT 等）；
- 4. 信号输出模块：通过 DAC / DDS 输出目标信号；
- 5. 人机交互模块：按键输入与 OLED / LCD 显示。

四、测试方案与测试结果

4.1 测试条件

主要测试仪器设备如表 1 所示。

表 1 测试仪器设备清单

仪器名称	型号	数量
数字万用表	XXXX	一台
示波器	XXXX	一台
信号发生器	XXXX	一台
可调电源	XXXX	一台

4.2 测试方案与测试结果

4.2.1 XXX 测试

测试方法：XXXX。测试结果如表 2 所示。

表 2 XXX 测试记录表

测试条件	理论值	实测值	相对误差
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX

4.2.2 XXX 测试

测试方法：XXXX。测试结果如表 3 所示。

表 3 XXX 测试记录表

测试条件	设定值	实际值	相对误差
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX

4.3 测试结果分析

根据以上测试结果，各项实验参数误差均在 X% 之内，达到了设计要求。本实验的主要误差来源于 XXX 以及 XXX。

为进一步提高系统性能，可以从以下方面改进：

1. XXX；
2. XXX；
3. XXX。

五、参考文献

参考文献

- [1] 作者姓名. 书名 [M]. 出版地：出版社，年份.
- [2] 作者 1，作者 2. 书名——副标题 [M]. 出版地：出版社，年份.
- [3] 作者. 论文题目 [J]. 期刊名，年份，卷 (期)：起始页–终止页.
- [4] 公司名. 芯片型号 *Datasheet*[Z]. 年份.

A核心代码片段

Listing 1 XXX 核心代码

```
1 #include "stm32g4xx_hal.h"
2
3 // 在此粘贴关键代码
4 void SystemClock_Config(void) {
5     // 系统时钟配置
6 }
7
8 void ADC_Init(void) {
9     // ADC 初始化
10 }
```

B完整电路原理图

完整电路原理图
(请替换为实际图片)

图 5 完整电路原理图

C实物照片

系统实物照片
(请替换为实际图片)

图 6 系统实物照片